신호 전달에 대한 물리적 제약은 무엇에 관계한 것인가?

- a. 거리 ✔ 거리와 같이 물리적 조건에 따라 신호 전달의 제약이 발생합니다. 거리가 멀수록 신호 강도가 약해지므로 이해가 필요합니다.
- b. 파장
- c. 시간
- d. 진폭
- e. 주파수

답이 맞습니다.

정보를 주고받는 두 주체의 거리가 멀어지면 신호 전달에 물리적 제약이 따름을 알아야함.

정답 :
거리

전기 신호를 사용하여 무선으로 메시지를 전송하는 최초의 장치로, 대서양 횡단 전송을 성공함으로써 타이타닉호가 침몰할 때 구조 신호로 사용한 기술은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 블루투스
- b. 무선전신기 ✔
- c. 와이파이
- d. 전화기

답이 맞습니다.

정답 : 무선전신기

통신시스템의 전송매체와 관련이 없는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 변조
- b. 노이즈 추가 ✖
- c. 회절
- d. 굴절
- e. 반사

답이 틀립니다.

정답 : 변조

세상을 구성하는 네 가지 기본 힘 중에서 둘 이상의 원자를 묶고, 마찰력, 탄성력, 표면장력의 근원이 되는 힘은 무엇인가?

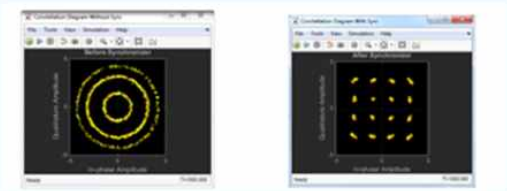
a. 약력
b. 중력
c. 강력
d. 전자기력 ✔

답이 맞습니다.

세상을 구성하는 네 가지 기본 힘인 강력, 약력, 전자기력, 중력 중에서 전기와 자기로 발생하는 모든 힘이며, 중력을 제외하고 일상생활에서 볼 수 있는 거의 모든 현상들의 근원으로, 둘 이상의 원자를 묶고, 전자파, 마찰력, 장력, 탄성력, 표면장력, 빛, 신경세포의 신호 등의 근원이 알아야함.

정답 :
전자기력

다음의 두 신호 성상도는 통신시스템의 어떤 블록을 거치기 전과 후의 그림이다. 어떤 블록인가?



하나를 선택하세요.

a. 시간 동기화 회로
b. 필터링 회로
c. 비트 복조 회로
d. 반송주파수 변조 회로 ✖
e. 반송 주파수 동기화 회로

답이 틀립니다.

반송 주파수 동기화는 수신된 신호의 반송파 주파수가 송신기의 반송파 주파수와 정확히 일치하도록 조정하는데, 이는 송신된 신호의 주파수 변화(예: 도플러 효과로 인한)를 보정합니다.

주파수 오차가 있을 경우, 수신 신호이 위상이 시간에 따라 변화하여 정보를 정확히 복원하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 구현은 PLL(Phase Locked Loop)은 주파수와 위상 동기화에 널리 사용되는 기술입니다. 수신된 신호의 주파수와 위상을 참조 신호와 동기화함을 알아야 함

정답 : 반송 주파수 동기화 회로

다음 중 AWGN(가산성 백색 가우시안 노이즈)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

a. 백색성은 이론적으로 모든 주파수 대역에서 노이즈의 강도가 동일하다는 것을 의미한다. ✔
b. 백색성에 따라 실제 측정치의 모든 주파수에서 노이즈의 강도가 동일하다
c. 가우시안은 노이즈의 시간적 변화가 일정하여 예측이 완벽히 가능함을 의미한다.
d. 가산성은 신호와 노이즈가 곱하기 형태로 결합됨을 의미한다.

답이 맞습니다.

정답 :
백색성은 이론적으로 모든 주파수 대역에서 노이즈의 강도가 동일하다는 것을 의미한다.

아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(Analog-to-Digital Converter)의 3단계 과정으로 올바른 순서는?

a. 부호화(Encoding) → 샘플링(Sampling) → 양자화(Quantization)

b. 샘플링(Sampling) → 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding) ✔

c. 샘플링(Sampling) → 부호화(Encoding) → 양자화(Quantization)

d. 양자화(Quantization) → 샘플링(Sampling) → 부호화(Encoding)

답이 맞습니다.

정답 :
샘플링(Sampling) → 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding)

다음 중 통신시스템의 송신기에서 하지 않는 역할은 무엇인가?

a. 반송주파수 변조

b. 안테나 신호 방출

c. 시간 동기화 ✔

d. 변조

e. 증폭

답이 맞습니다.

통신 시스템에서 송신기는 소스에서 생성된 정보를 수신기(Receiver)로 보내기 위해 신호를 적절한 형태로 변환하는 장치입니다. 송신기의 주요 역할은 원본 데이터를 전송 매체를 통해 효과적으로 전달할 수 있는 전자기 신호로 변환하는 것입니다. 이 과정은 일반적으로 변조(Modulation), 반송주파수 변조, 증폭(Amplification), 안테나 신호 방출을 포함함을 알아야함. 시간동기화는 수신기에서 하는 역할임.

정답 :
시간 동기화

통신은 무엇을 전달하는 것인가?

하나를 선택하세요.

a. 신호

b. 음성

c. 정보 ✔

d. 문자

답이 맞습니다.

정답 : 정보

전자기학을 집대성하고 빛이 전자기파임을 입증했으며 전자기파의 존재를 예언한 사람은 누구인가?

하나를 선택하세요.

a. 마이클 패러데이

b. 마리 앙페르

c. 제임스 맥스웰 ✔

d. 하인리히 헤르츠

e. 구글리엘모 마르코니

답이 맞습니다.

정답 : 제임스 맥스웰